EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 40 MIN

Les valuations sur $\mathbb{Q}$

Une valuation sur $\mathbb{Q}$ est une application $\nu : \mathbb{Q} \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ telle que $\nu(xy) = \nu(x) + \nu(y)$, $\nu(x+y) \geqslant \min(\nu(x), \nu(y))$, et $\nu(x) = +\infty \iff x = 0$.

1. Montrer que la valuation p-adique v_p et la valuation triviale ($\nu(x) = 0$ pour $x \neq 0$) en sont.
2. Soit ν une valuation. Montrer que $\nu(1) = \nu(-1) = 0$ et $\nu(n) \geqslant 0$ pour $n \in \mathbb{Z}$.
3. On suppose ν non triviale. Montrer que $P = \{n \in \mathbb{Z} : \nu(n) > 0\}$ est un idéal premier non nul de $\mathbb{Z}$, donc $P = p\mathbb{Z}$.
4. En déduire que $\nu = c\, v_p$ avec $c = \nu(p) > 0$.